Mesure de la source glottique

par

Vidéo-endoscopie à haute vitesse

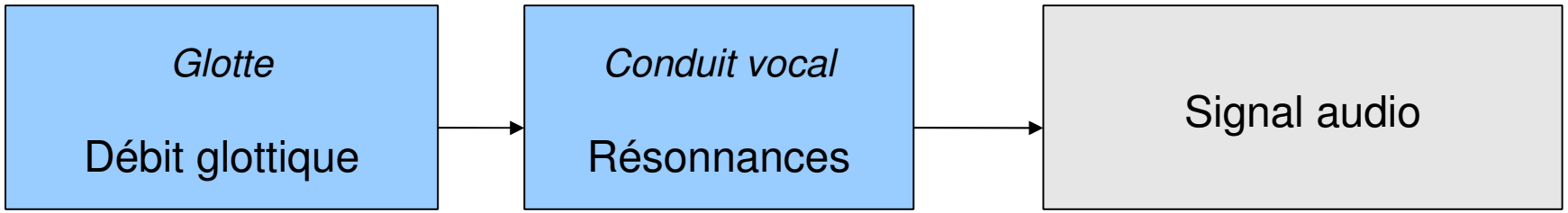
Mesure de la source glottique par vidéo-endoscopie à haute vitesse - Plan

- Problématique
  - Estimation du débit glottique; Validation par l'aire glottique
- Enregistrements
  - Manipulation; Matériel; Vidéos
- Mesure d'aire glottique
  - Méthode; Enroulement spectral
- Comparaison des signaux: Acoustique, Aire glottique, EGG
  - EGG; Synchronisation temporelle; Forme du débit
- Conclusions

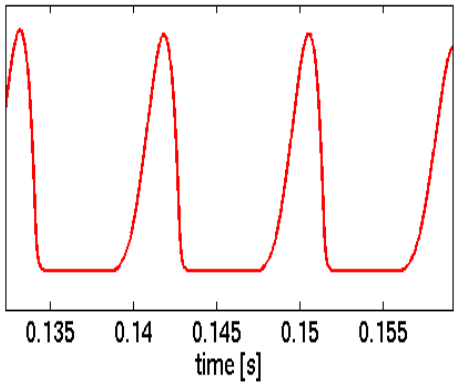
Problématique

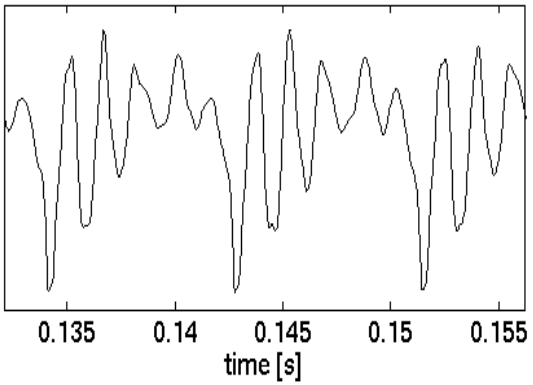
Problématique - Séparation de la source glottique et des influences du conduit vocal

Par hypothèse source-filtre: *La source est indépendante du conduit vocal*



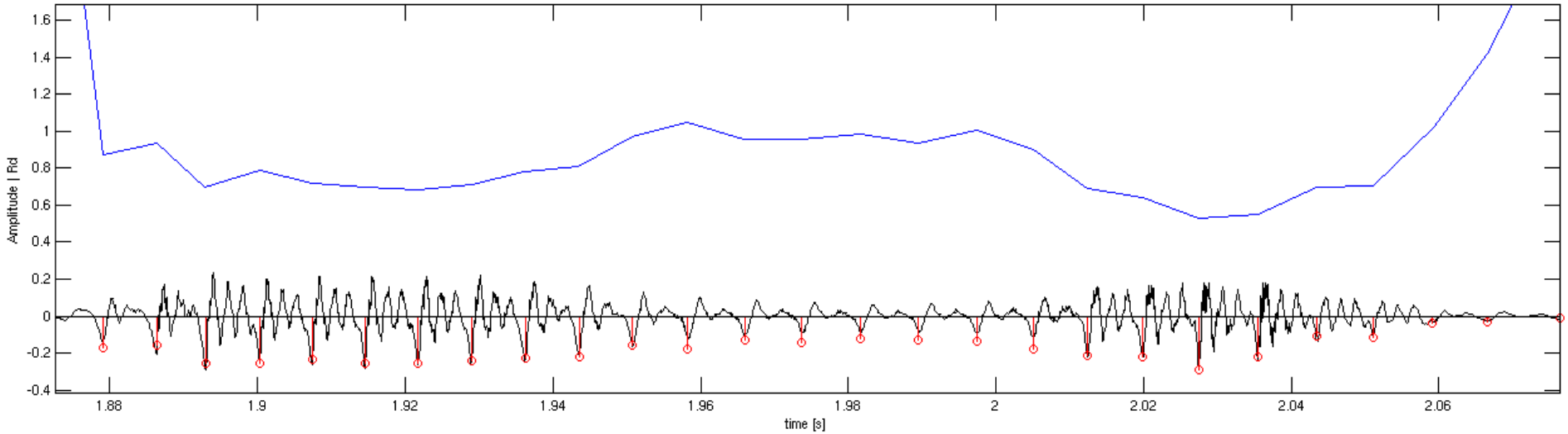
$$g(t) \otimes h(t) = s(t)$$





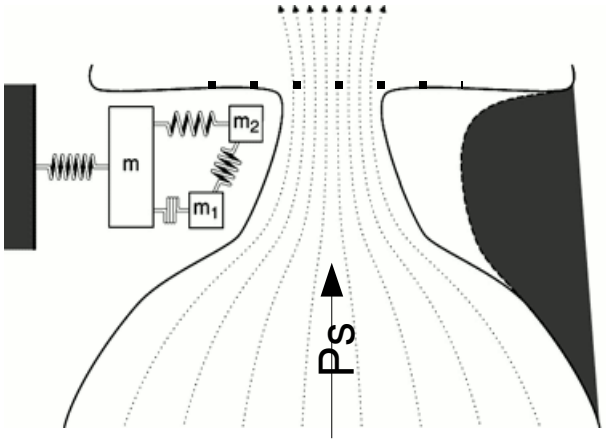
Problématique - Estimation du débit glottique

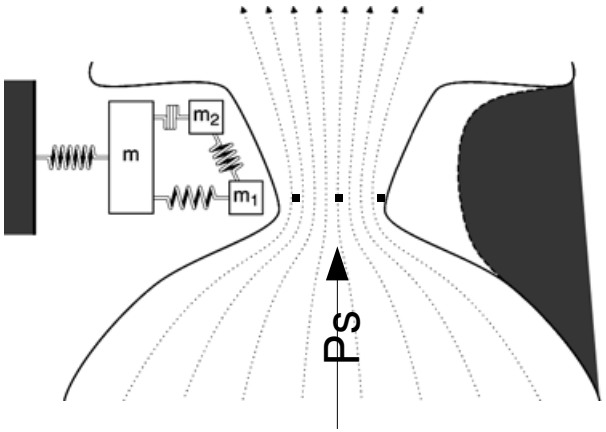
- Détection des Instants de fermeture glottique *(en rouge, signal audio en noir)*
  - Habituellement validé par l'Électro-Glotto-Graphe
- Estimation de la forme du débit glottique, son spectre (avec Axel Röbel)
  - Modèle de Liljencrants-Fant (LF) à 3 paramètres
  - Modèle Rd à 1 paramètre, approximatif de LF *(une estimation en bleu)*
  - Vise un modèle à 2 paramètres (formant glottique + hautes fréquences)
  - Problème de validation



Problématique - Validation par l'aire glottique

- Estimation du débit glottique à partir de l'aire glottique (avec Thomas Hélie)
  - En résolvant un système non-linéaire (*ex.* S. Maeda) tenant compte de:
    - Pression sous-glottique
    - Aire glottique pilotant l'impédance glottique
    - Résistance de viscosité dans la glotte
    - Impédance du conduit vocal
  - Ne voit que le dessus des cordes, risque de manquer certaines informations

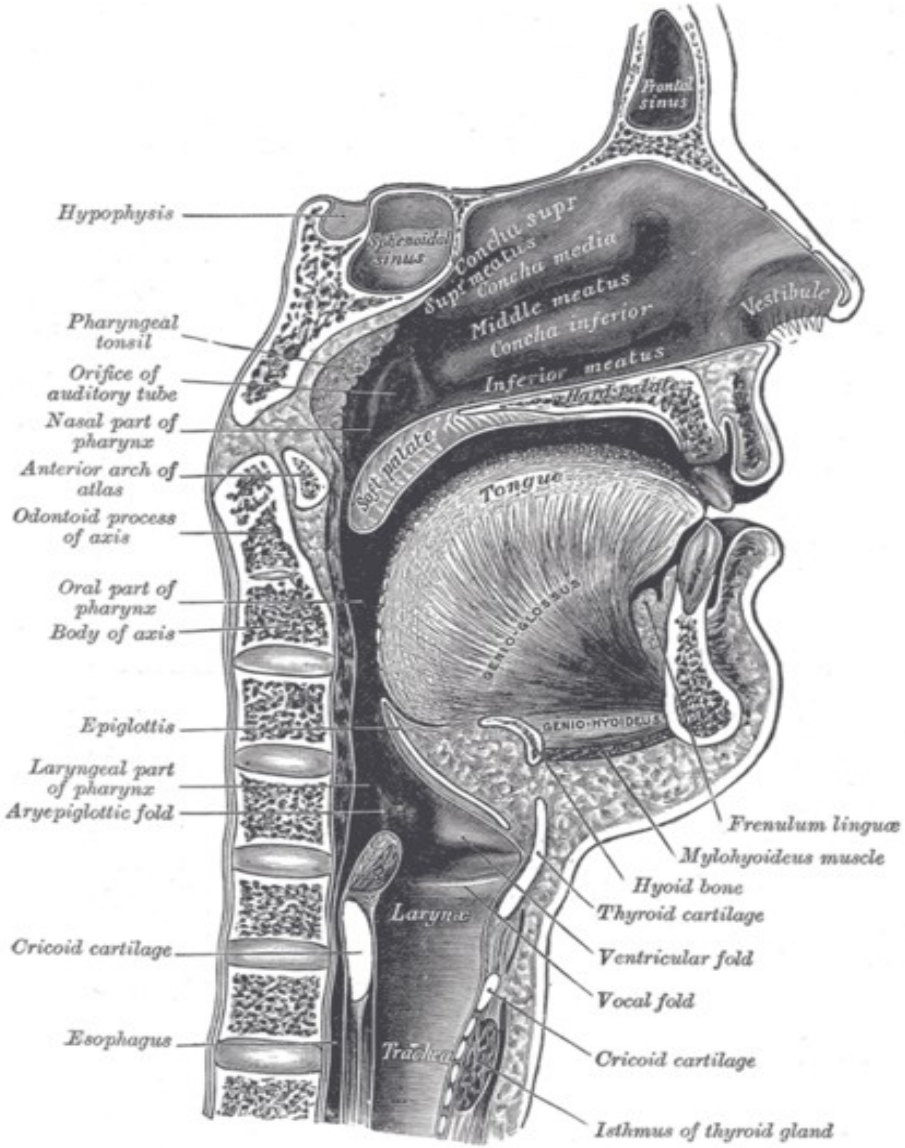




Enregistrements

Enregistrements - Manipulation

- Endoscopie
  - Passe par la bouche, doit conserver le larynx dégagé donc prononce un /é~i/
  - Production pas naturelle des sons, bouche grande ouverte
- Avantage des chanteurs est qu'ils ont une excellente connaissance de leur appareil phonatoire, consciente !



Enregistrements - Matériel

- HreS ENDOCAM 5562 de l'entreprise Richard Wolf:
  - 4000 images/seconde
  - Résolution 256x256 en couleurs
  - Enregistrements synchrones des signaux (±0.375ms)
- Images instantanées contrairement à la stroboscopie

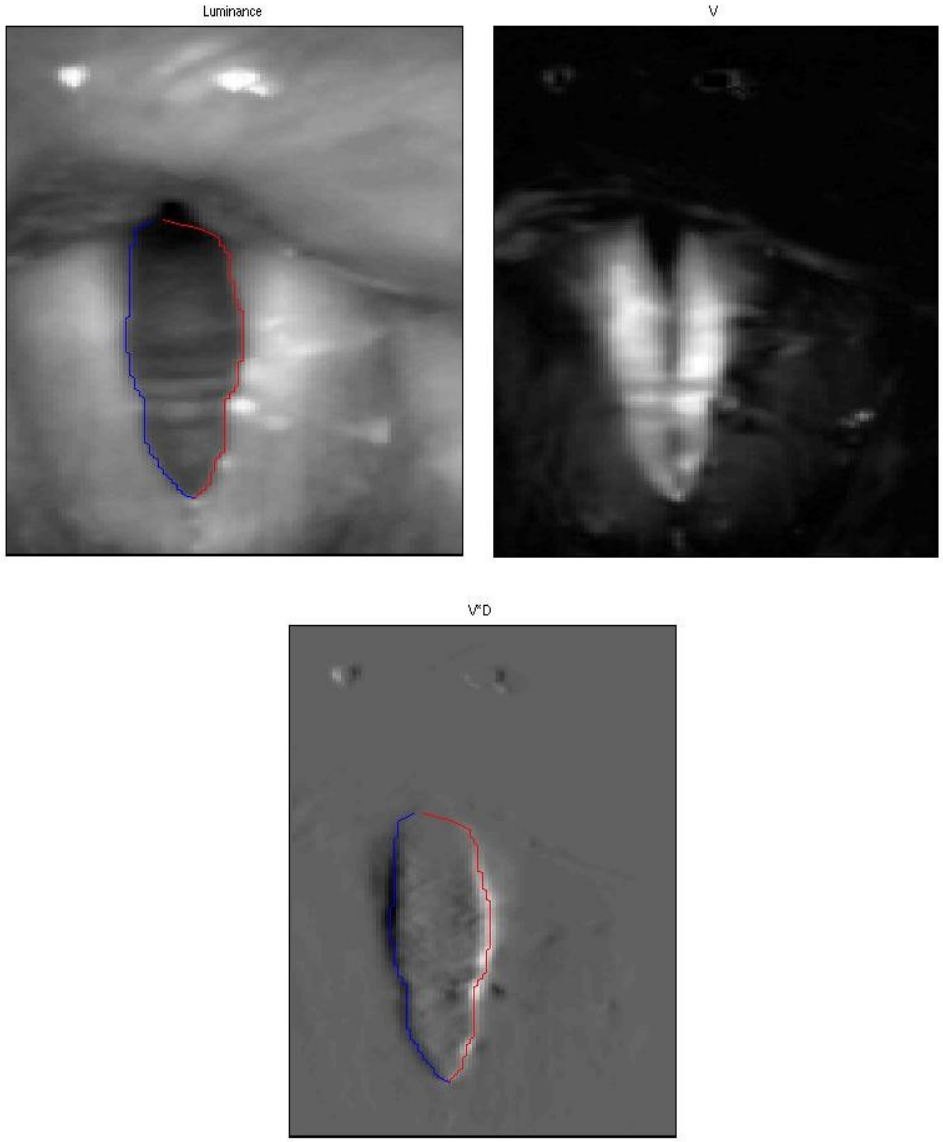
Enregistrements - Vidéos

- Mode 1
  - Avec attaque (50)
  - Fermeture pas forcément plus rapide que l'ouverture (1, 23)
  - Relâchement, glotte pas forcément fermée (60) puis serrage (50)
  - Mouvements latéraux (20)
- Mode 2
  - Femme (65,16)
  - Homme en fausset (13)
- Divers
  - Voix pressée (63)

Mesure d'aire glottique

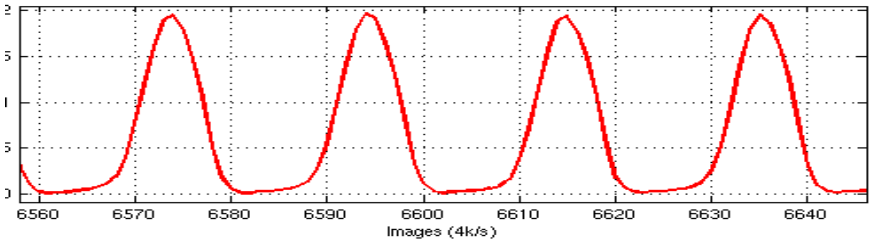
Mesure d'aire glottique - Méthode - Calcul du seuil

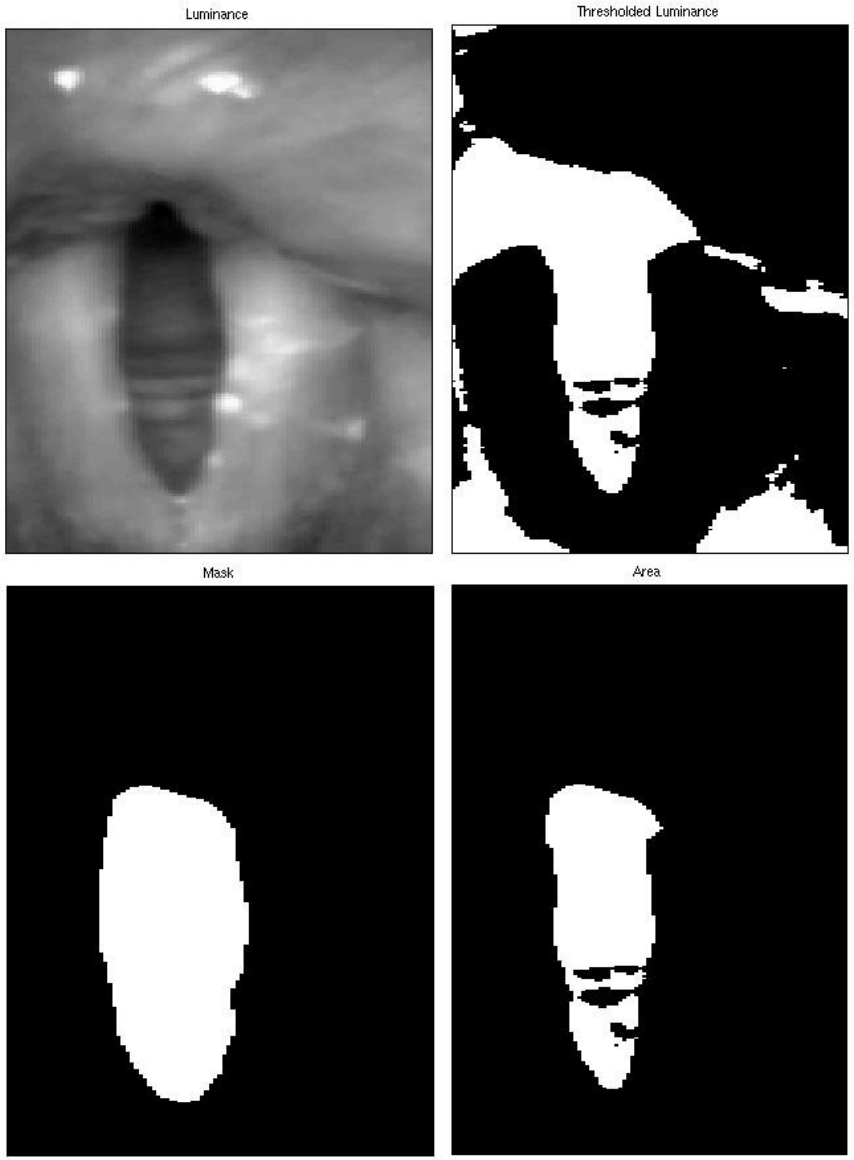
- Par seuillage de la luminance
- Détermination du seuil en traquant le bord des cordes
  - D: dérivée horizontale
  - V: Variance sur une période
  - Viterbi vertical sur D*V pour la corde droite, (-D*V pour la corde gauche)
  - Seuil = valeur médiane de luminance sur les cordes



Mesure d'aire glottique - Méthode - Mesure de l'aire

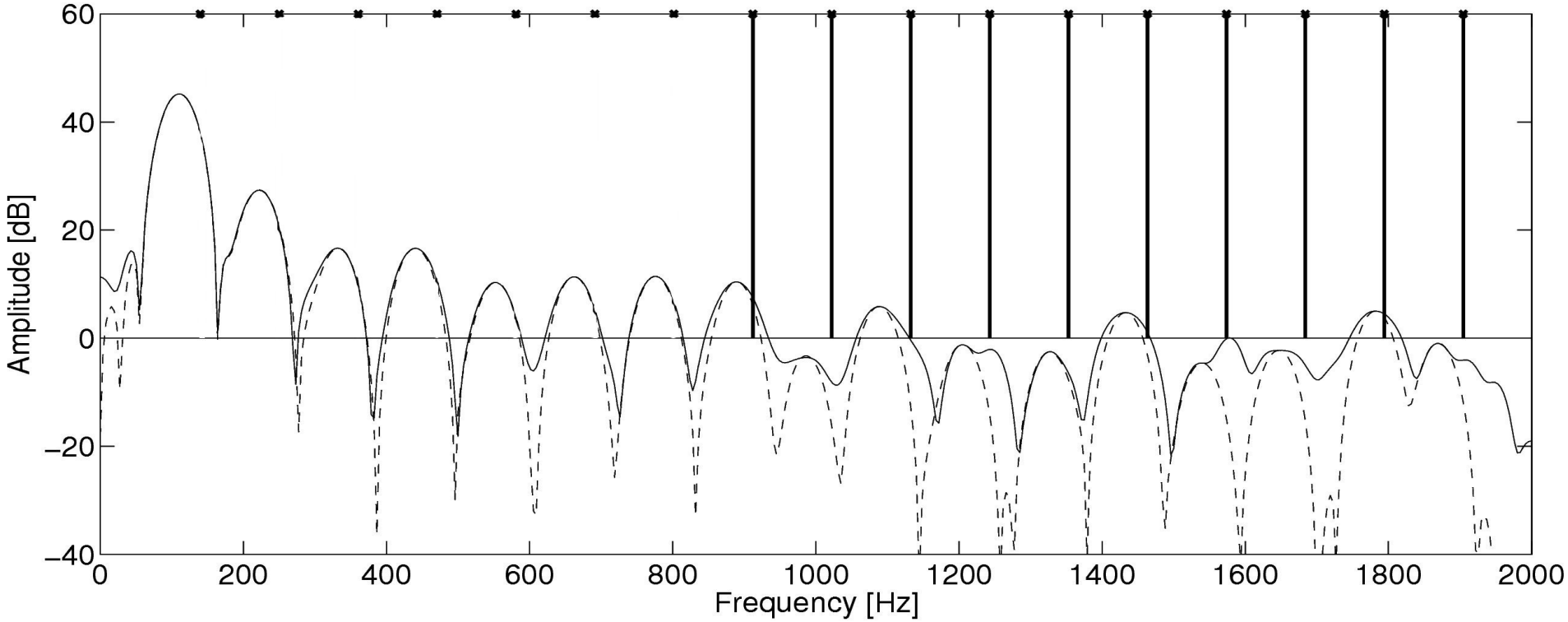
- T: Seuillage de la luminance
- Construction d'un masque
  - M: Minimum de luminance pour chaque pixel sur un interval d'une période.
  - Détermine les bords du masque en traquant le bord des cordes sur M
- A: L'aire 2D est la conjonction de M et T.
- L'aire finale est la somme des pixels de A.





Mesure d'aire glottique - Enroulement spectral

- Fréquence de Nyquist à 2000Hz, donc problème d'enroulement spectral
- Pour f0=100Hz: 40 images par période / 20 partiels
- Sur voix très aigüe: (*ex.* voix de sifflet) on n'observe qu'une sinusoïde, donc rien sur la forme du spectre, seulement une f0 et une phase



Comparaison des signaux:

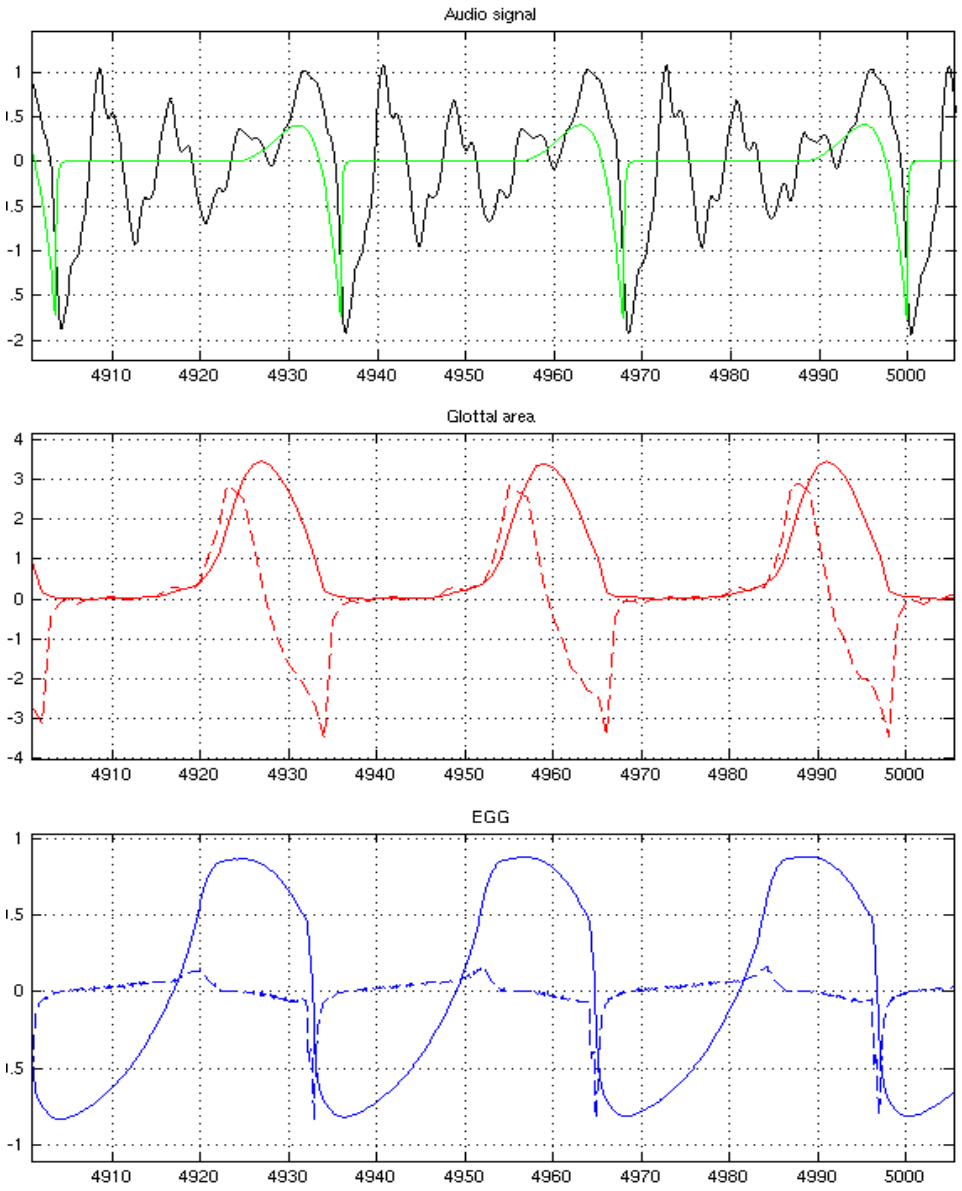
Acoustique

Aire glottique

Électro-Glotto-Graphie

Comparaison

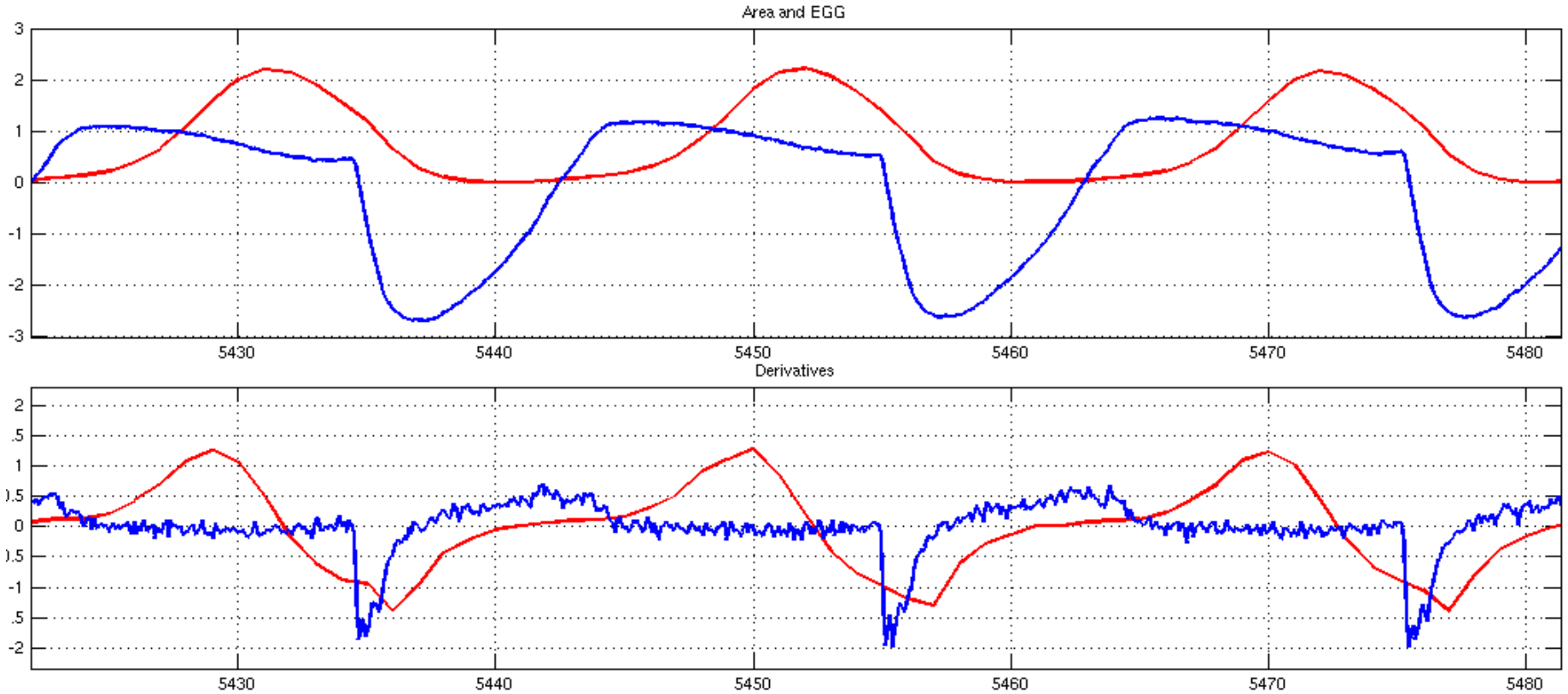
- Signal audio *(noir)*
- Estimation de la dérivée du débit glottique par inversion du conduit vocal *(vert)*
- Aire glottique *(rouge)* et sa dérivée *(trait discontinu)*
- Électro-Glotto-Graphe (EGG) *(bleu)*: mesure de résistance à travers le larynx. Et sa dérivée *(trait discontinu)*



Comparaison - Électro-Glotto-Graphie

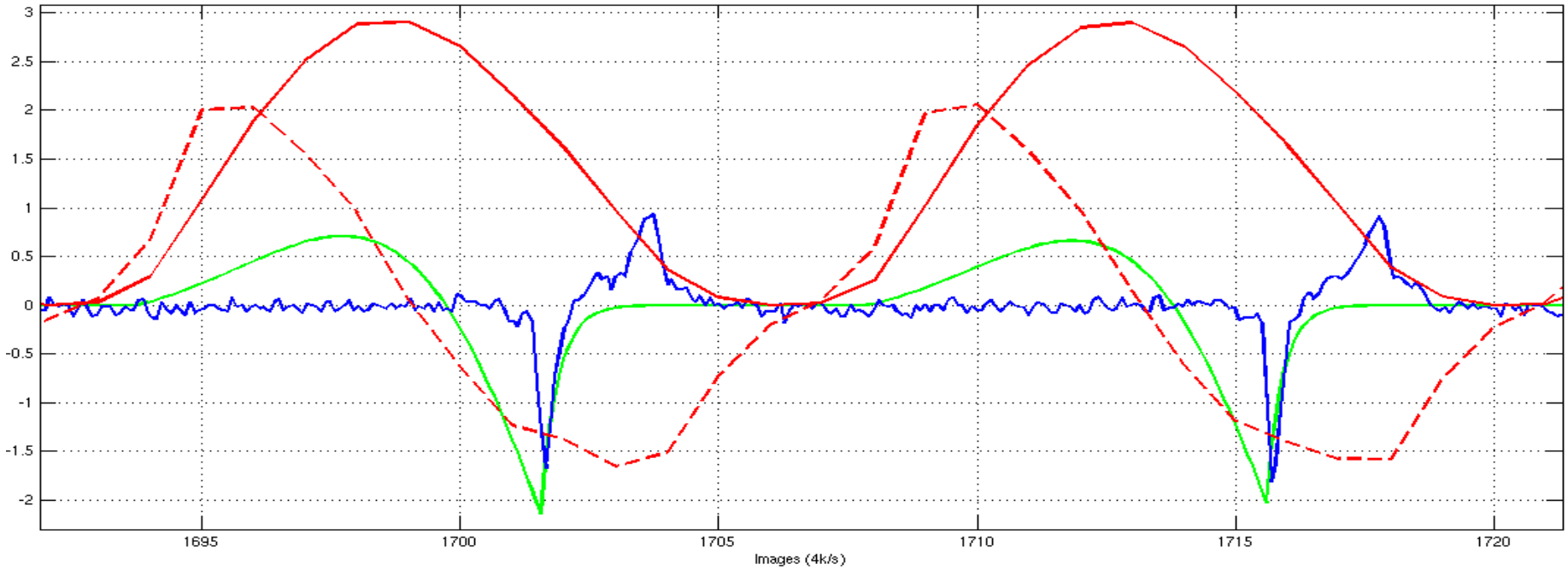
- Le minimum de dérivée de l'EGG *(en bleu)* est habituellement associé à l'instant de contact des cordes vocales.
  Alors qu'il correspond à l'instant où la glotte se referment le plus vite ! *(en rouge)*

- Le maximum de dérivée de l'EGG montre que le bord supérieur des cordes cache des phénomènes importants se produisant sur l'épaisseur des cordes, sous le bord qui est visible depuis la caméra.



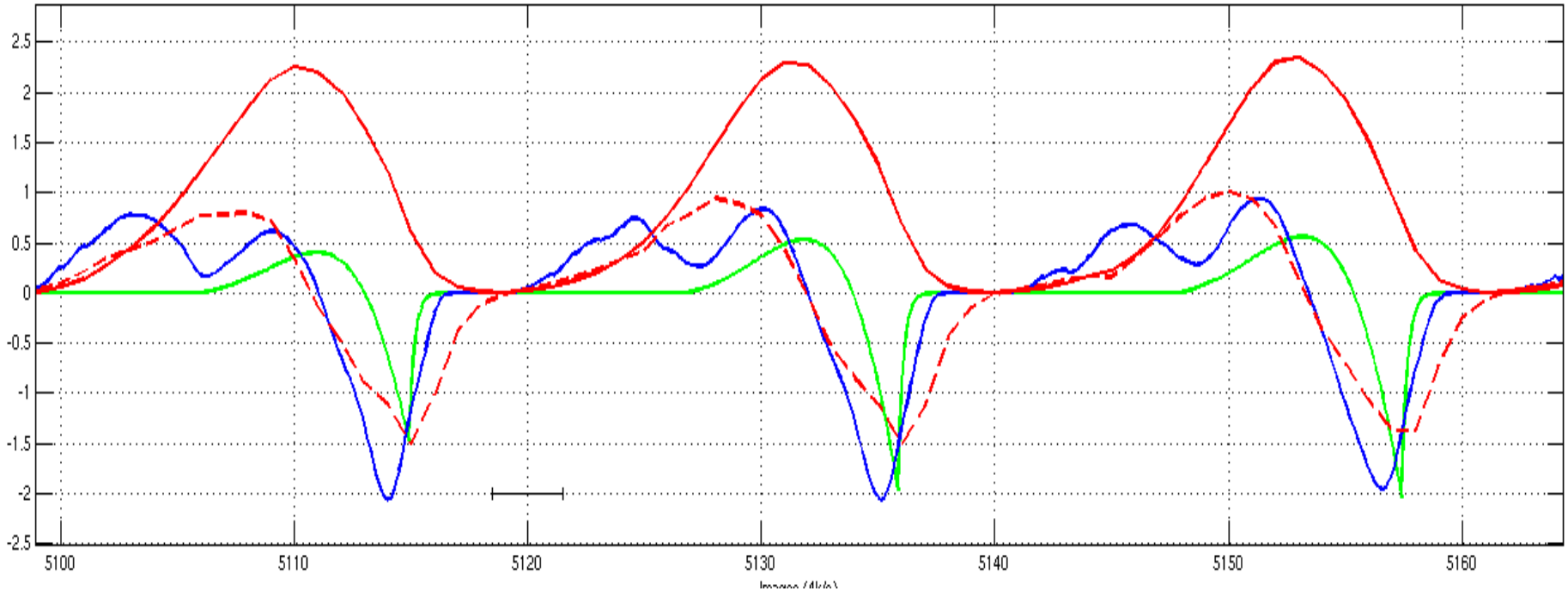
Comparaison - Synchronisation temporelle

- A quoi correspond *l'instant de fermeture* (GCI) si souvent cité dans la littérature ?
- Pour pouvoir comparer les signaux, il ne faut pas l'associer à l'instant où les cordes sont les plus proches (ou se touchent), mais à l'instant où elles se referment le plus vite. Donc on peut choisir des points bien définis sur les signaux:
  - Pour l'aire *(en rouge)*: l'instant de plus forte variation à la fermeture.
  - Pour l'EGG *(en bleu)*: l'instant du minimum de dérivée.
  - Pour l'estimation du modèle LF *(en vert)*: l'instant du minimum (après avoir compenser le délai acoustique)
  - Pour l'audio: on ne peut pas le lire directement à cause du système acoustique (déphasage des formants)



Comparaison – Forme du débit

- En partant de l'aire glottique *(en rouge)*, on estime la dérivée du débit glottique *(en bleu)* grâce au modèle de S. Maeda (et à son code !).
- L'estimation du modèle LF (en vert) ne pourra jamais correspondre parfaitement au débit glottique à cause du couplage avec le conduit vocal.
- Mais LF peut être un modèle de source suffisant, du point de vu perceptif, pour la modélisation et transformation des signaux de parole.



Conclusions

Conclusions

- Enregistrements
  - De très bonne qualité
  - Résolution de 4000 images/secondes suffisante pour les voix graves. On en souhaiterait un peu plus pour analyser les voix plus aigües.
  - Encore de nombreuses choses à explorer au niveau physiologique.
- Mesures
  - L'aire glottique semble relativement fiable et se compare facilement à l'EGG.
- Comparaisons
  - Il faut tenir compte des effets du couplage pour séparer source et conduit.
  - Quel est la validité et le staut du modèle LF (modélisation signal ? acoustique ? perceptif ?)
  - La comparaison des signaux fournit une mine d'informations qu'il faut encore explorer.

Remerciements

Chanteuses, Chanteurs et Mikou

Richard Wolf et F-J Electronics